

Лабораторная работа №4

Генерация, захват и анализ трафика сканирования сети

Цель работы

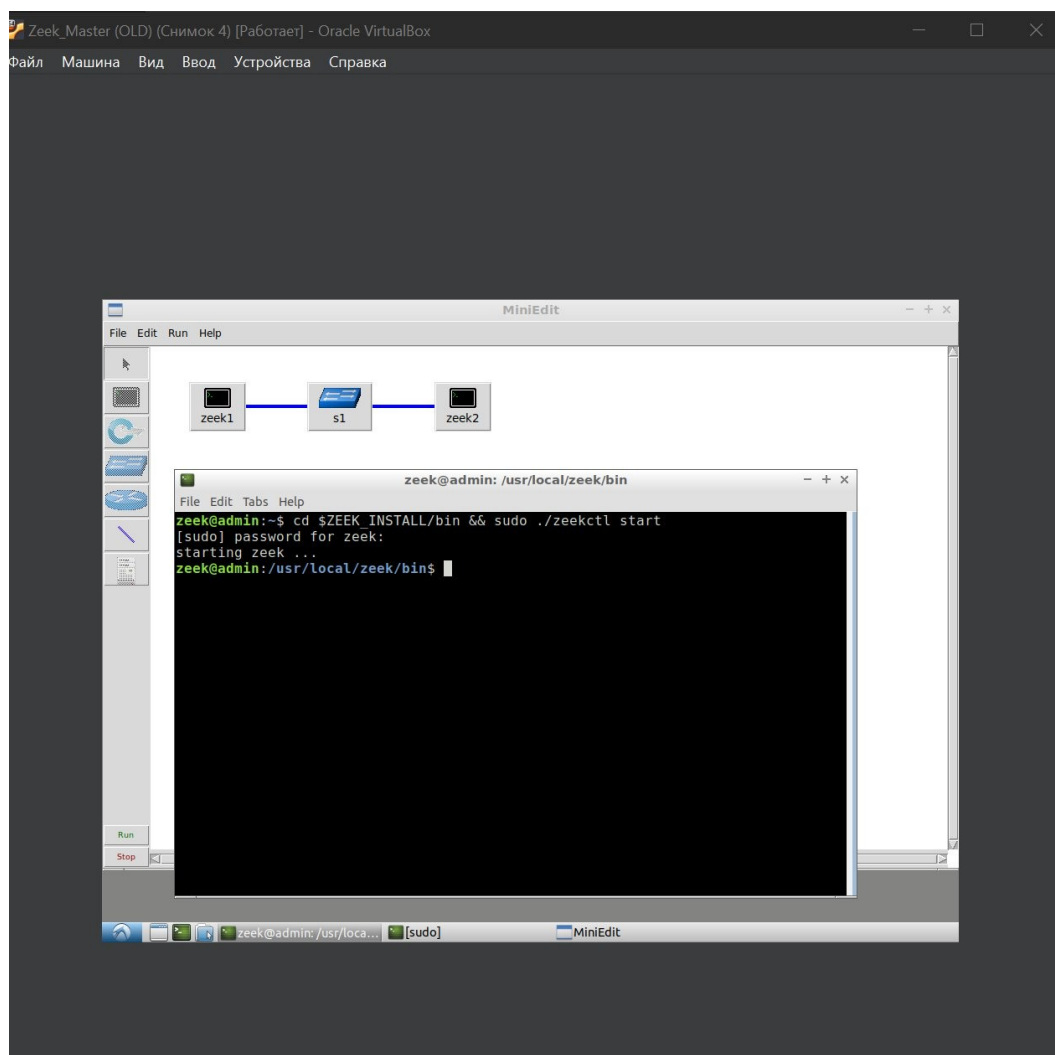
Целью данной лабораторной работы является изучение методики моделирования сетевого сканирования посредством утилиты Nmap, а также генерации и захвата трафика сканирования с последующим его анализом средствами системы Zeek для обнаружения признаков сетевой разведки.

Задачи

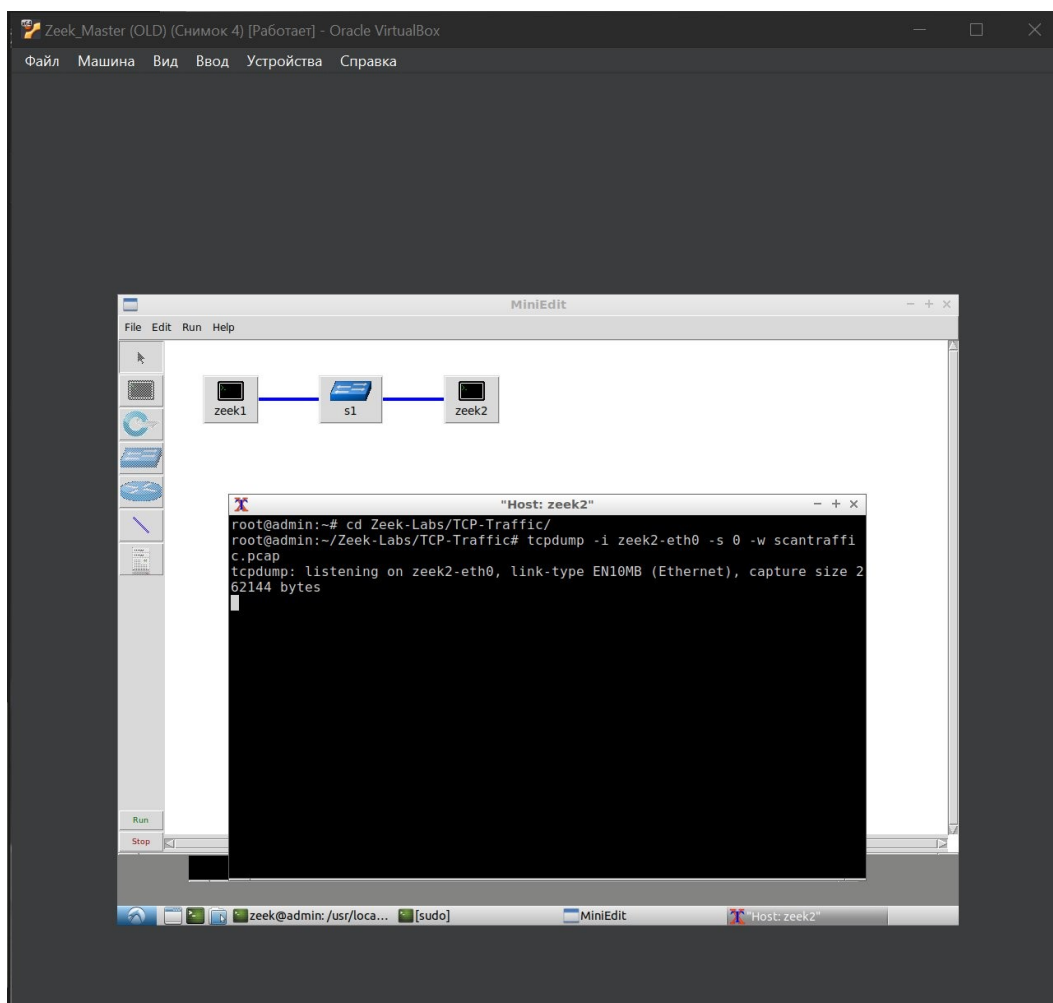
В процессе выполнения лабораторной работы решаются следующие задачи:

1. Моделирование сетевого сканирования и проверка событий, с ним связанных.
2. Использование программного обеспечения Nmap для генерации различных типов сканирующего трафика.
3. Генерация и захват трафика сканирования сети с последующим его анализом средствами системы Zeek.

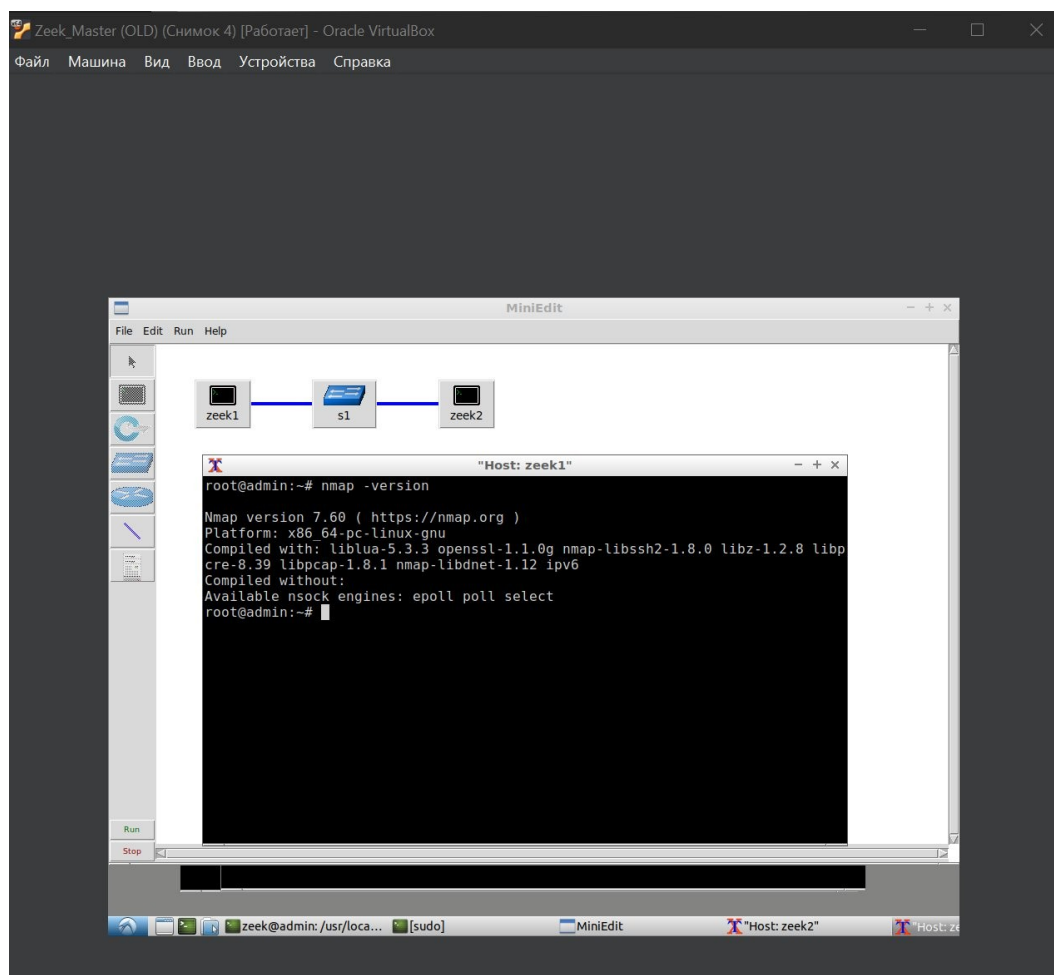
В терминале LXTerminal виртуальной машины Zeek_Master была запущена система Zeek командой `cd $ZEEK_INSTALL/bin && sudo ./zeekctl start`. Через инструмент MiniEdit была загружена топология Topology.mn из директории /home/zeek/Zeek-Topologies, содержащая две виртуальных машины zeek1 и zeek2, соединённых через коммутатор s1 в сети 10.0.0.0/8. Виртуальные машины были запущены кнопкой Run.



На виртуальной машине zeek2 был открыт терминал, в котором осуществлён переход в директорию Zeek-Labs/TCP-Traffic. Захват сетевого трафика на интерфейсе zeek2-eth0 был запущен утилитой tcpdump командой `tcpdump -i zeek2-eth0 -s 0 -w scantraffic.pcap` с записью пакетов в файл `scantraffic.pcap`. Параметр `-s 0` указывает на захват пакетов произвольной длины, параметр `-w` задаёт целевой файл захвата.

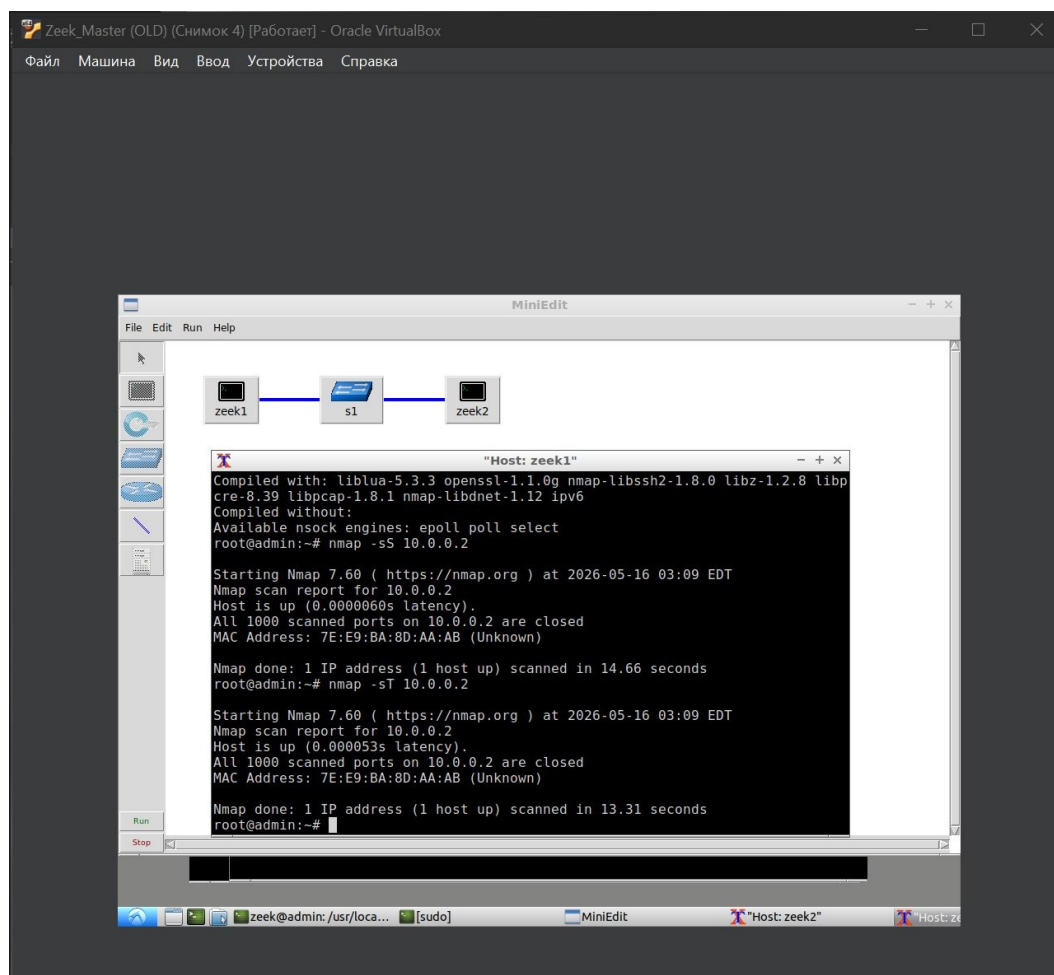


На виртуальной машине zeek1 в открытом терминале командой `ntmap - version` была подтверждена установленная версия утилиты Nmap — 7.60. С зеркалирующей машины zeek1 по адресу 10.0.0.2 (zeek2) последовательно проведены четыре типа TCP-сканирования.



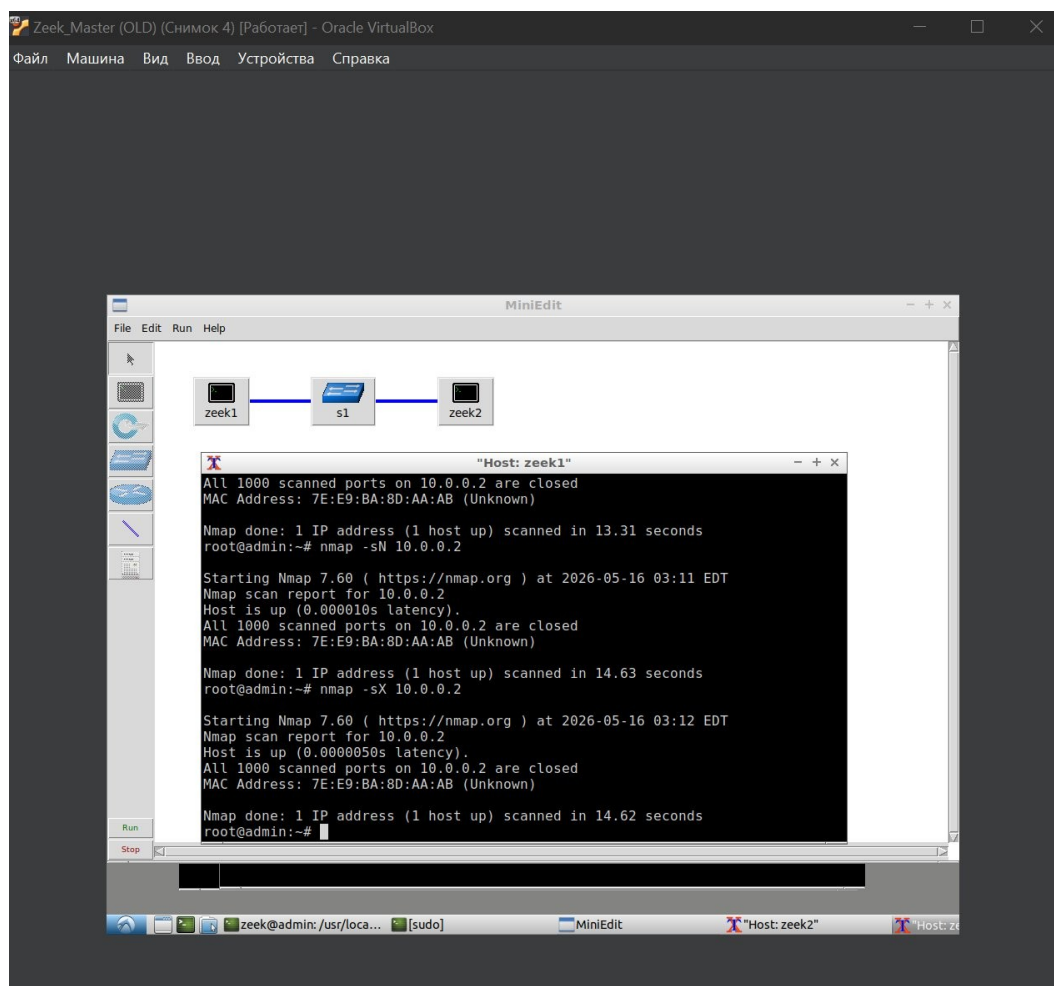
Сканирование TCP SYN было выполнено командой `nmap -sS 10.0.0.2` за 14,66 с. Параметр `-sS` указывает на полуоткрытый метод сканирования, при котором отправляется TCP-пакет с флагом SYN, а трёхэтапное рукопожатие не завершается. По результатам сканирования все 1000 наиболее часто используемых портов виртуальной машины `zeek2` определены как закрытые, MAC-адрес целевой машины — 7E:E9:BA:8D:AA:AB.

Сканирование TCP CONNECT было выполнено командой `nmap -sT 10.0.0.2` за 13,31 с. Параметр `-sT` инициирует установление полного TCP-соединения через системный вызов `connect()`; в отличие от SYN-сканирования рукопожатие доводится до конца. Все 1000 просканированных портов также определены как закрытые.

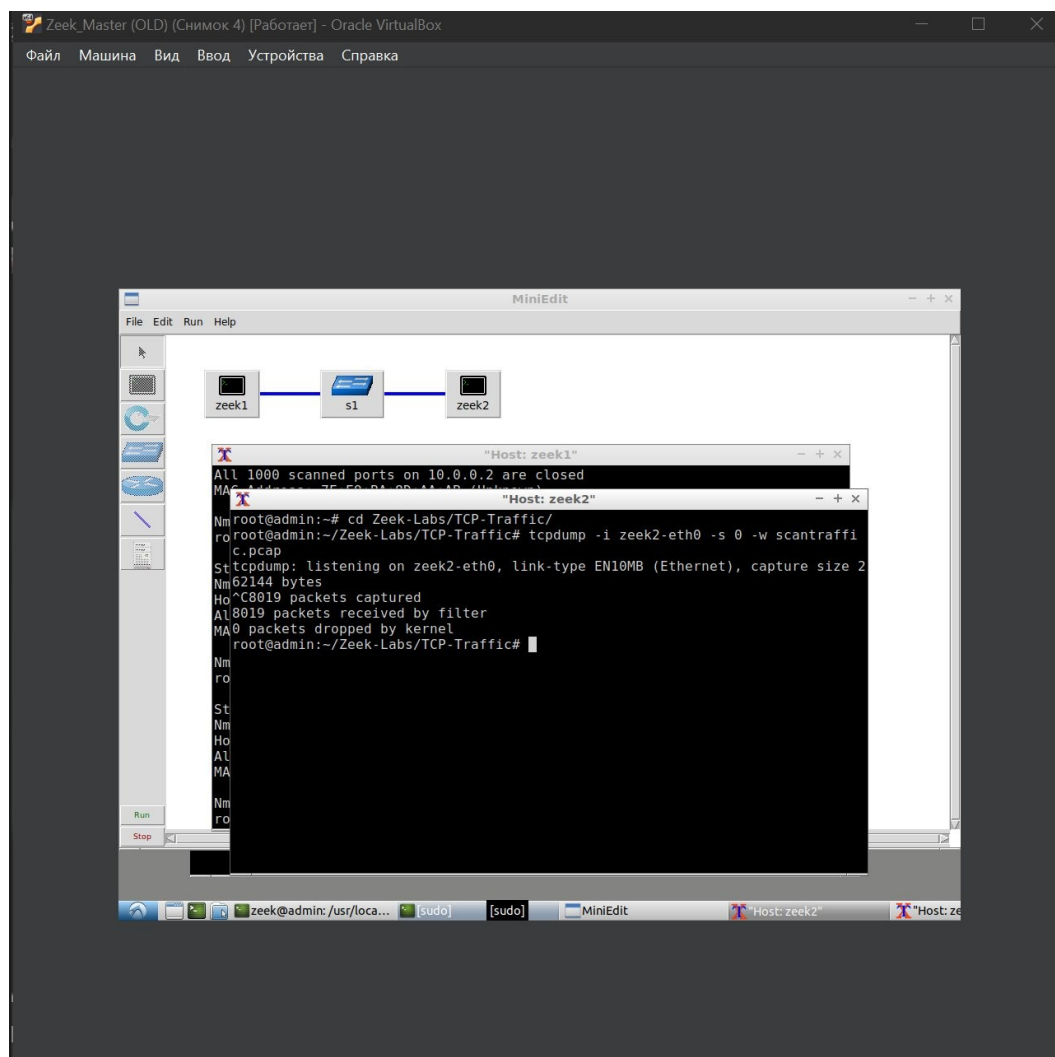


Сканирование TCP NULL было выполнено командой `nmap -sN 10.0.0.2` за 14,63 с. Параметр `-sN` отправляет TCP-пакеты, в которых не установлен ни один из флагов; по реакции целевой системы делается вывод о состоянии порта. Все 1000 портов определены как закрытые.

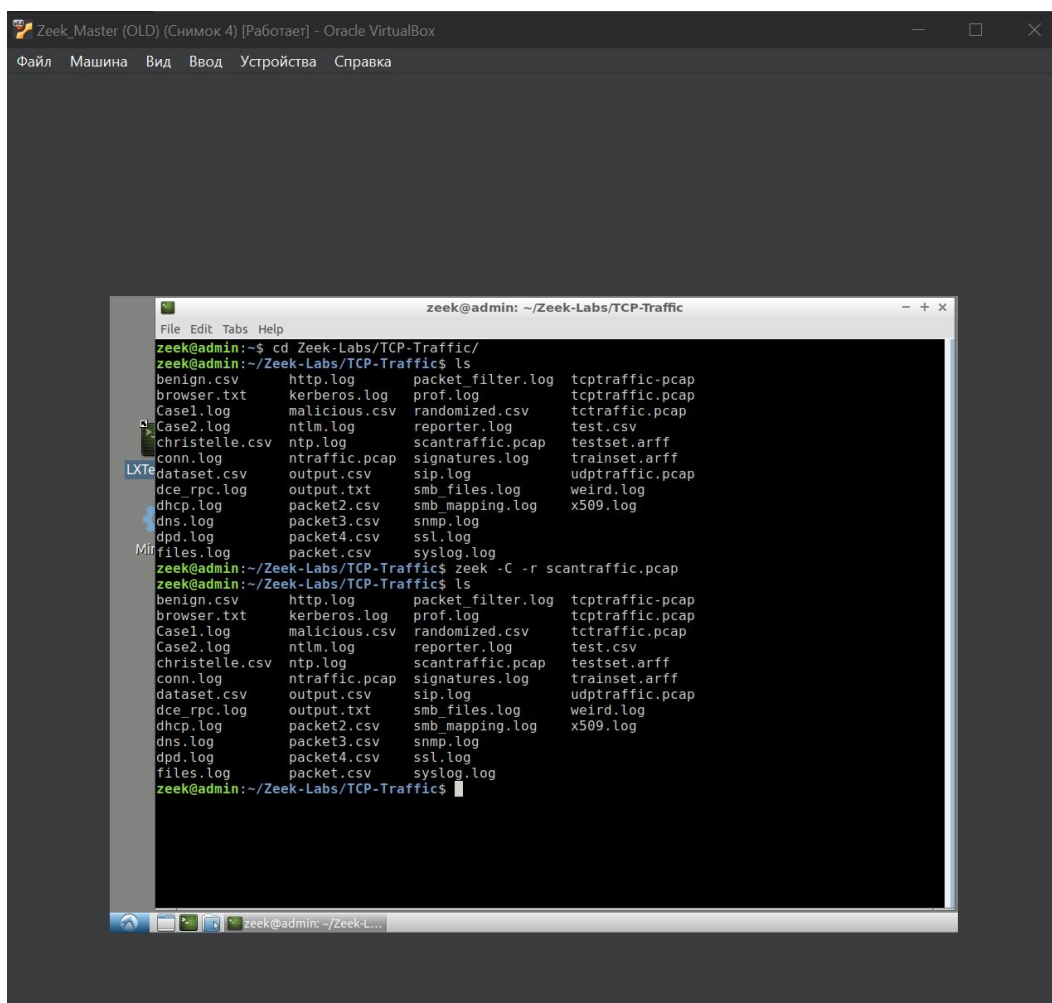
Сканирование TCP XMAS было выполнено командой `nmap -sX 10.0.0.2` за 14,62 с. Параметр `-sX` отправляет TCP-пакеты с одновременно установленными флагами FIN, PSN и URG. Все 1000 портов также определены как закрытые.



Захват трафика на виртуальной машине zeek2 был приостановлен нажатием комбинации клавиш Ctrl+C. На интерфейсе zeek2-eth0 было захвачено 8019 пакетов, сохранённых в файл scantraffic.pcap; ни один пакет не был отброшен ядром. Работа виртуальных машин была завершена нажатием кнопки Stop в редакторе MiniEdit.



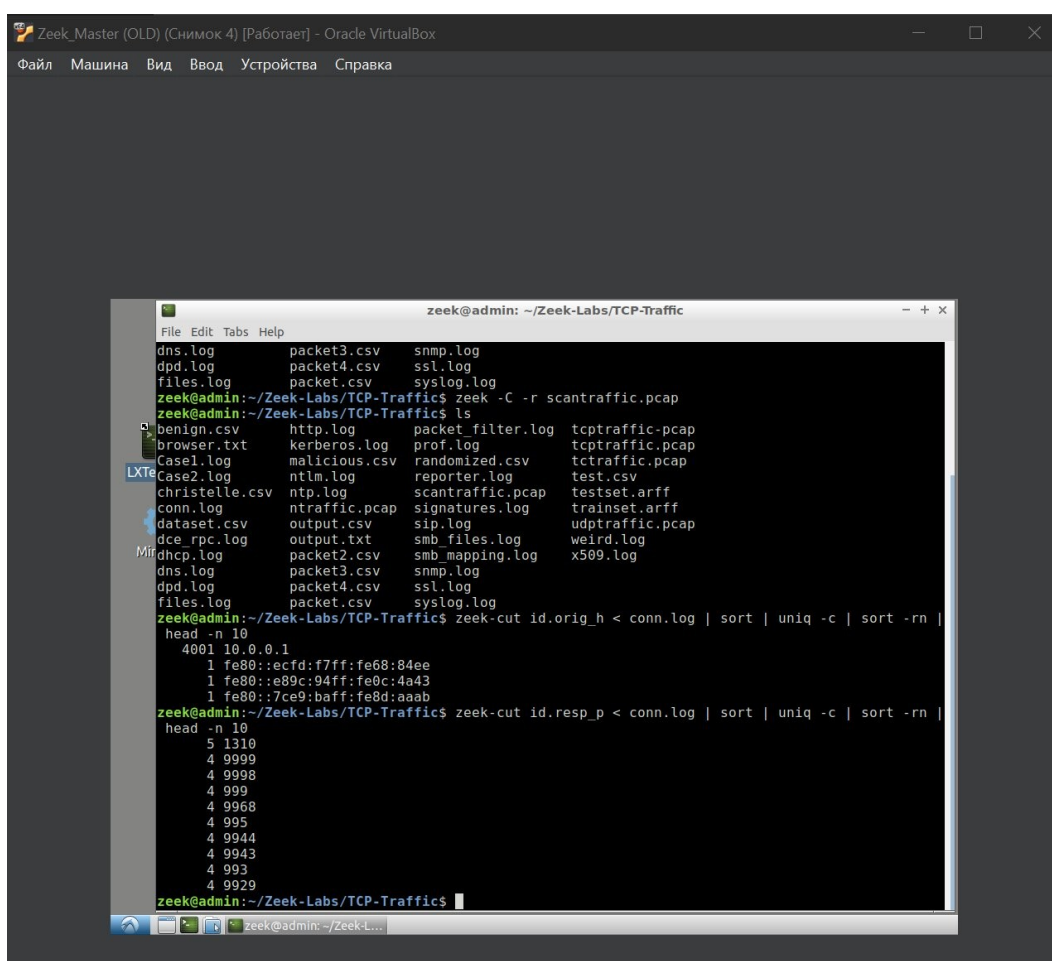
В терминале виртуальной машины Zeek_Master был осуществлён переход в директорию `~/Zeek-Labs/TCP-Traffic`, где располагался файл захвата `scantraffic.pcap`. Командой `zeek -C -r scantraffic.pcap` запущена обработка файла в автономном режиме (параметр `-r` считывает данные из pcap-файла, параметр `-C` отключает проверку контрольных сумм). По результатам обработки в директории были сгенерированы лог-файлы Zeek, в том числе `conn.log`, `packet_filter.log` и `reporter.log`.



Пример 1. Задача: вывести 10 IP-адресов источников, генерирующих наибольшее количество сетевых пакетов, в порядке убывания. Решение получено командой `zeek-cut id.orig_h < conn.log | sort | uniq -c | sort -rn | head -n 10`. По результатам выполнения определено, что подавляющее большинство сетевых соединений (4001 запись) было инициировано с IP-адреса 10.0.0.1, соответствующего виртуальной машине zeek1, что согласуется с проведёнными четырьмя циклами сканирования по 1000 портов. Помимо этого, в журнале зафиксированы три IPv6 link-local адреса (fe80::ecfd:f7ff:fe68:84ee, fe80::e89c:94ff:fe0c:4a43, fe80::7ce9:baff:fe8d:aaab) со служебным трафиком по одному пакету каждый.

Пример 2. Задача: вывести 10 портов назначения, получивших наибольшее количество сетевых пакетов, в порядке убывания. Решение

получено заменой целевого столбца на id.resp_p: `zeek-cut id.resp_p < conn.log | sort | uniq -c | sort -rn | head -n 10`. По результатам выполнения определены десять портов с наибольшим числом обращений: 1310 (5 пакетов), 9999, 9998, 999, 9968, 995, 9944, 9943, 993 и 9929 (по 4 пакета). Распределение портов носит случайный характер, поскольку утилита Nmap сканирует наиболее распространённые 1000 портов из своей базы, а зафиксированные значения соответствуют конкретной конфигурации проведённых сканирований и могут отличаться при повторных запусках.



The screenshot shows a terminal window titled "zeek@admin: ~/Zeek-Labs/TCP-Traffic". It displays the output of several commands. First, a directory listing shows various log and traffic files. Then, the command `zeek-cut id.orig_h < conn.log | sort | uniq -c | sort -rn | head -n 10` is executed, showing the top 10 source IP addresses. Finally, the command `zeek-cut id.resp_p < conn.log | sort | uniq -c | sort -rn | head -n 10` is executed, showing the top 10 destination ports.

```
zeek@admin:~/Zeek-Labs/TCP-Traffic$ ls
benign.csv      http.log        packet3.csv     snmp.log
browser.txt     kerberos.log   packet4.csv     ssl.log
Case1.log       malicious.csv  packet.csv      syslog.log
Case2.log       ntlm.log       scantraffic.pcap
christelle.csv  ntraffic.pcap  signatures.log
dataset.csv     output.csv     sip.log
dce_rpc.log    output.txt     smb_files.log
dhcp.log        packet2.csv    smb_mapping.log
dns.log         packet3.csv    snmp.log
dpd.log         packet4.csv    ssl.log
files.log       packet.csv     syslog.log

zeek@admin:~/Zeek-Labs/TCP-Traffic$ zeek-cut id.orig_h < conn.log | sort | uniq -c | sort -rn | head -n 10
4001 10.0.0.1
1 fe80::ecfd:77ff:fe68:84ee
1 fe80::e89c:94ff:fe0c:4a43
1 fe80::7ce9:baff:fe8d:aaab

zeek@admin:~/Zeek-Labs/TCP-Traffic$ zeek-cut id.resp_p < conn.log | sort | uniq -c | sort -rn | head -n 10
5 1310
4 9999
4 9998
4 999
4 9968
4 995
4 9944
4 9943
4 993
4 9929
```

По завершении работы был выполнен корректный останов экземпляра Zeek командой `cd $ZEEK_INSTALL/bin && sudo ./zeekctl stop`. В выводе подтверждена остановка сервиса сообщением `stopping zeek`.

```
zeek@admin: /usr/local/zeek/bin
File Edit Tabs Help
zeek@admin:~/Zeek-Labs/TCP-Traffic$ zeek -C -r scantraffic.pcap
zeek@admin:~/Zeek-Labs/TCP-Traffic$ ls
benign.csv      http.log        packet_filter.log  tcptraffic.pcap
browser.txt     kerberos.log    prof.log           tcptraffic.pcap
Case1.log       malicious.csv   randomized.csv     tctraffic.pcap
Case2.log       ntlm.log        reporter.log       test.csv
christelle.csv  ntp.log         scantraffic.pcap  testset.arff
conn.log        ntraffic.pcap  signatures.log     trainset.arff
dataset.csv     output.csv     sip.log           udptraffic.pcap
dce_rpc.log     output.txt     smb_files.log     weird.log
dhcp.log        packet2.csv    smb_mapping.log   x509.log
dns.log         packet3.csv    snmp.log
dpd.log         packet4.csv    ssl.log
files.log       packet.csv     syslog.log
zeek@admin:~/Zeek-Labs/TCP-Traffic$ zeek-cut id.orig_h < conn.log | sort | uniq -c | sort -rn |
head -n 10
4001 10.0.0.1
1 fe80::ecfd:f7ff:fe68:84ee
1 fe80::e89c:94ff:fe0c:4a43
1 fe80::7ce9:baff:fe8d:aaab
zeek@admin:~/Zeek-Labs/TCP-Traffic$ zeek-cut id.resp_p < conn.log | sort | uniq -c | sort -rn |
head -n 10
5 1310
4 9999
4 9998
4 999
4 9968
4 995
4 9944
4 9943
4 993
4 9929
zeek@admin:~/Zeek-Labs/TCP-Traffic$ cd $ZEEK_INSTALL/bin && sudo ./zeekctl stop
[sudo] password for zeek:
stopping zeek ...
zeek@admin: /usr/local/zeek/bin$
```

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены и практически отработаны методы моделирования сетевого сканирования с использованием утилиты Nmap. Освоены четыре основных типа TCP-сканирования (SYN, CONNECT, NULL и XMAS), различающиеся составом флагов передаваемых пакетов и стратегией взаимодействия с целевым узлом; для каждого из них получены и проанализированы отчёты Nmap.

Получены практические навыки генерации и захвата сетевого трафика в виртуальной среде Mininet: на виртуальной машине zeek2 утилитой tcpdump был организован захват трафика на сетевом интерфейсе с записью в pcap-файл, в то время как виртуальная машина zeek1 выступала источником сканирующего

трафика. По итогам четырёх циклов сканирования был сформирован файл захвата объёмом 8019 пакетов.

Изучены возможности системы Zeek по автономной обработке файлов захвата и применению генерируемых журналов для обнаружения признаков сетевой разведки. Анализ файла conn.log средствами утилиты zeek-cut и команд оболочки Linux позволил статистически выявить аномальную активность: единственный источник (10.0.0.1) сгенерировал 4001 соединение к разнородным портам целевой машины, что является характерным признаком сканирования сети и подтверждает возможность обнаружения подобных инцидентов средствами Zeek.